

RepMax

Sistema de Log Book de Treino de Academia

Documentação de Análise, Requisitos e Arquitetura do Sistema

Artur Pereira e Zadoque Carneiro

Disciplina: POODev

Sumário

1	Introdução	4
1.1	Problema de Negócio	4
1.2	Proposta do Trabalho	4
2	Stakeholders	5
2.1	Aluno sem personal	5
2.2	Aluno com personal	5
2.3	Personal sem Personal	6
2.4	Personal com Personal	6
2.5	ADMIN	7
3	Descrição Técnica do Sistema	7
3.1	API RESTful	7
3.2	Interface WEB:	8
3.3	Bloco: Treino Individual	8
3.4	Bloco: Acompanhamento por Personal Trainer	8
4	Estudo de Viabilidade	9
4.1	Viabilidade Técnica	9
4.2	Viabilidade Operacional	9
4.3	Viabilidade Econômica e Orçamento	9
4.4	Análise de Riscos	10
5	Requisitos do Sistema	10
5.1	Requisitos Funcionais — Versão 1 (Individual)	10
5.2	Requisitos Não Funcionais — Versão 1	12
5.3	Requisitos Funcionais — Versão 2 (Personal Trainer)	12
5.4	Requisitos Não Funcionais — Versão 2	13
6	Atores do Sistema	14
6.1	Aluno	14
6.2	Personal Trainer	14

6.3	Administrador	14
7	Diagramas de Fluxo de Dados — DFD	14
7.1	DFD de Contexto	14
7.2	DFD de Registro de Treino	15
7.3	DFD de Vínculo e Comunicação Personal-Aluno	15
8	Metodologia de Desenvolvimento	15
8.1	Metodologia Ágil	15
8.2	Cronograma Estimado em Sprints	15
9	Modelagem UML — Diagrama de Classes	16
9.1	Classe Usuario	16
9.2	Classe Perfil	17
9.3	Classe Exercicio	17
9.4	Classe Treino	18
9.5	Classe SerieExecutada	18
9.6	Classe RotinaTreino	19
9.7	Classe VinculoAlunoPersonal	19
9.8	Classe PlanoTreino	19
9.9	Classe FeedbackTreino	20
9.10	Classe Mensagem	20
10	Relacionamentos e Cardinalidades	20
11	Modelo Entidade-Relacionamento — ER (Resumo das Tabelas)	21
12	Casos de Uso	22
12.1	Casos de Uso do Aluno	22
12.2	Casos de Uso do Personal Trainer	22
12.3	Casos de Uso do Administrador	22
13	Arquitetura da Aplicação	23
14	Endpoints da API (Principais)	23
15	Regras de Negócio	24
15.1	Não negatividade da carga	24
15.2	Enumeração de bi-set, tri-set e monster-set	24
15.3	Diminuição da carga em drop set	24
15.4	Fórmula do cálculo de 1RM e restrição a quantidade de repetições	24
15.5	Convite para Aluno	24
15.6	Edição de plano de treino para aluno com personal:	25
15.7	Um aluno não pode visualizar treinos e histórico de outro aluno	25
15.8	Transparência no propósito de feedbacks do Rep Max	25
16	Segurança e Privacidade	25
17	Conclusão	25

1 Introdução

O crescimento contínuo da prática de atividades físicas no Brasil, evidenciado pelos dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)¹, impulsiona a demanda por soluções digitais capazes de organizar e acompanhar a evolução de treinos de forma estruturada. Assim, o **RepMax** surge como uma plataforma web voltada ao registro de treinos de musculação, à visualização de progresso e à integração entre alunos e personal trainers, somando mais tecnologia ao meio fitness.

1.1 Problema de Negócio

Observam-se, entre praticantes de musculação, as seguintes dificuldades recorrentes:

- Ausência de um histórico organizado de séries, repetições e cargas utilizadas em cada treino;
- Dificuldade de identificar se um exercício está em progressão, estagnação ou regressão de desempenho;
- Falta de suporte para técnicas de intensificação de treino (bi-set, tri-set, monster set e drop set), que hoje são anotadas de forma manual e pouco estruturada;
- Dúvidas frequentes sobre a execução correta de determinados exercícios, sem uma referência disponível no momento do treino;
- Ausência de um canal integrado entre aluno e personal trainer, que hoje depende de aplicativos de mensagens externos (como WhatsApp) e planilhas avulsas.

1.2 Proposta do Trabalho

Embora esse projeto tenha como objetivo principal resolver o problema de negócio e agregar valor para o cliente, há também o propósito de aprendizado de conceitos. Por isso, esse trabalho propõe o desenvolvimento de uma API RESTful para um sistema de log book de treino, denominado **RepMax**. E uma interface WEB usando: React + Typescript + Tailwind CSS + React Router (**Data Mode**) + Vite + fetch() para interagir com ela (Mais abaixo tem a justificativa para o uso de cada parte da interface). A solução tem como objetivo permitir que o usuário registre seus treinos de forma estruturada, acompanhe sua progressão por meio de indicadores, tais como: a repetição máxima estimada (1RM), técnicas avançadas de intensidade e, em uma segunda versão do sistema, viabilize a atuação de um personal trainer na montagem de treinos e no acompanhamento de alunos.

¹SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). *Dados sobre a prática de atividade física no Brasil*. [link oficial e ano da pesquisa — campo editável, a ser preenchido com a fonte efetivamente consultada].

2 Stakeholders

O Rep Max terá 5 visões diferentes sobre o sistema: Aluno sem Personal, Aluno com Personal, Personal sem Personal, Personal com personal e ADMIN

2.1 Aluno sem personal

Um aluno sem personal é um usuário cadastrado no sistema que não possui vínculo com um personal. Ele pode:

- Se cadastrar no sistema com email e senha;
- Fazer login no sistema com email e senha;
- Trocar sua senha com código enviado por email;
- Criar uma nova rotina de treino;
- Visualizar suas próprias rotinas de treino;
- Editar uma rotina de treino;
 - Substituir um exercício por outro;
 - Excluir um exercício;
 - Adicionar um exercício;
 - Editar um exercício;
 - * Alterar o número de séries;
- Excluir uma rotina de treino;
- Começar uma rotina de treino;
- Pausar uma rotina de treino;
- Encerrar uma rotina de treino;
- Aceitar um convite de um personal trainer;
- Recusar um convite de um personal trainer;
- Visualizar o próprio histórico em calendário;

2.2 Aluno com personal

Um aluno com personal é um usuário cadastrado no sistema que possui vínculo com um personal. Ele pode ter sido um aluno sem personal anteriormente e futuramente voltar a ser um aluno sem personal. Ele pode:

- Se cadastrar no sistema com email e senha;
- Fazer login no sistema com email e senha;
- Trocar sua senha com código enviado por email;

- Visualizar suas próprias rotinas de treino;
- Começar uma rotina de treino;
- Pausar uma rotina de treino;
- Encerrar uma rotina de treino;
- Aceitar um convite de outro personal trainer (isso encerra o vínculo com o personal atual);
- Encerrar o vínculo com o seu personal trainer;
- Visualizar o próprio histórico em calendário;

2.3 Personal sem Personal

Um Personal é um usuário cadastrado no sistema que é um personal. Ele pode fazer tudo que um aluno sem Personal pode fazer e também:

- Convidar um Usuário pelo email para ser personal daquele usuário;
- Visualizar os status dos convites feitos por ele;
- Encerrar o vínculo com um aluno;
- Visualizar os alunos com quais ele possui vínculo;
- Selecionar um aluno
- Criar uma nova rotina de treino para um aluno;
- Visualizar as rotinas de treino de um aluno;
- Editar uma rotina de treino de um aluno;
 - Substituir um exercício por outro;
 - Excluir um exercício;
 - Adicionar um exercício;
 - Editar um exercício;
 - * Alterar o número de séries;
- Excluir uma rotina de treino;

2.4 Personal com Personal

Um Personal é um usuário cadastrado no sistema que é um personal e possui vínculo com outro personal onde ele é o aluno. Ele pode fazer tudo que um aluno com Personal pode fazer e também:

- Convidar um Usuário pelo email para ser personal daquele usuário;
- Visualizar os status dos convites feitos por ele;

- Encerrar o vínculo com um aluno;
- Visualizar os alunos com quais ele possui vínculo;
- Selecionar um aluno
- Criar uma nova rotina de treino para um aluno;
- Visualizar as rotinas de treino de um aluno;
- Editar uma rotina de treino de um aluno;
 - Substituir um exercício por outro;
 - Excluir um exercício;
 - Adicionar um exercício;
 - Editar um exercício;
 - * Alterar o número de séries;
- Excluir uma rotina de treino;

2.5 ADMIN

O usuário admin é o usuário que consegue gerenciar os outros usuários. Ele pode:

- Pesquisar por usuários no sistema;
- Adicionar usuário como aluno no sistema;
- Adicionar usuário como Personal no sistema;
- Transformar um aluno em Personal;
- Transformar um Personal em aluno;
- Enviar código para o email de um usuário para ele poder trocar sua senha;
- Cadastrar Exercícios no sistema;
- Editar Exercícios no sistema;

3 Descrição Técnica do Sistema

3.1 API RESTful

Ela será responsável por gerenciar o histórico de treino de usuários. De forma geral, o sistema deverá permitir:

- Cadastrar e autenticar usuários (alunos, pessoais e admins);
- Cadastrar exercícios, com grupo muscular e instruções de execução;
- Registrar treinos, associando exercícios, séries, repetições e cargas;

- Registrar séries em formatos de intensificação: bi-set, tri-set, monster set e drop set;
- Calcular a repetição máxima estimada (1RM) a partir de carga e repetições;
- Consultar o histórico e a evolução de desempenho por exercício;
- (Versão 2) Vincular aluno e personal trainer, permitindo que o personal monte treinos, o aluno registre feedback e ambos se comuniquem dentro do próprio sistema.

3.2 Interface WEB:

O conjunto de tecnologia (stack) foi escolhido para viabilizar o aprendizado de conceitos como:

- rotas;
- cache;
- segurança;
- server-side;
- client-side.

Cada parte da interface tem seu propósito:

- Vite -> Ferramenta responsável pelo ambiente dev e processo de build do front-end
- React -> Biblioteca de UI, para construção e navegação na interface.
- Tailwind CSS -> Para estilização.
- React Router no modo Data -> Não faz mágica sozinho, mas traz ferramentas para eu aprender e usar como Rotas, Loader, Action e Estados de navegação.
- fetch() -> Para fazer requisição à API RESTful.

Esse conjunto permite que tenhamos um equilíbrio entre conceitos a aprender e aplicar e prazo de entrega.

3.3 Bloco: Treino Individual

Concentra as funcionalidades de uso autônomo do aluno: cadastro de exercícios, registro de séries (incluindo as técnicas de intensidade), cálculo de 1RM, histórico e rotinas.

3.4 Bloco: Acompanhamento por Personal Trainer

Reúne as funcionalidades da segunda versão do sistema: vínculo entre aluno e personal, montagem de planos de treino pelo profissional, feedback do aluno e comunicação entre as partes.

4 Estudo de Viabilidade

4.1 Viabilidade Técnica

O sistema é tecnicamente viável em razão do uso de tecnologias consolidadas e amplamente adotadas no mercado de desenvolvimento de software:

- Java, como linguagem de programação orientada a objetos;
- Spring Boot, para a criação simplificada da API;
- Spring Web, para a exposição dos endpoints HTTP;
- Spring Security, para segurança (JWT, Argon2);
- Spring Data JPA e Hibernate, para a camada de persistência de dados (ORM);
- PostgreSQL, como sistema gerenciador de banco de dados relacional;
- Maven, para o gerenciamento de dependências do projeto;
- Docker e Docker Compose, para padronizar o ambiente de execução.

A adoção da arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, Entity/DTO), detalhada na Seção 11, facilita a manutenção, os testes e a evolução futura do sistema, especialmente relevante dado o caráter incremental do projeto: a intenção declarada é iniciar com um escopo simples e evoluir gradualmente até um sistema completo.

4.2 Viabilidade Operacional

Do ponto de vista operacional, o sistema RepMax pode auxiliar diretamente os seguintes perfis de usuário:

- **Alunos**, que passam a ter um histórico estruturado de treino e indicadores de progressão;
- **Personal trainers**, que passam a montar e acompanhar treinos de seus alunos diretamente pela plataforma;
- **Administradores**, responsáveis pela gestão geral de usuários e exercícios cadastrados no sistema.

4.3 Viabilidade Econômica e Orçamento

Por se tratar de um projeto acadêmico desenvolvido por dois alunos, não há custos reais de mão de obra envolvidos. Apresenta-se a seguir uma estimativa ilustrativa de custo baseada no tempo de desenvolvimento.

Item	Descrição	Valor
Hora técnica	Valor médio de referência para desenvolvedor júnior/estudante	R\$ 75,00

Horas diárias	2 a 3 horas em dias úteis (média de 2,5h), por desenvolvedor	—
Semanas estimadas	12 semanas	—
Total de horas	$2,5h \times 5 \text{ dias} \times 12 \text{ semanas} \times 2$ desenvolvedores	$\approx 300 \text{ horas}$
Custo total estimado	$300 \text{ horas} \times R\$ 75,00$	$\approx R\$ 22.500,00$

Não há custos com licenças de software (Java, Spring Boot, PostgreSQL e Docker são gratuitos e de código aberto), banco de dados ou hospedagem, uma vez que o desenvolvimento e os testes ocorrem em ambiente local/containerizado.

4.4 Análise de Riscos

Risco	Impacto	Prob.	Estratégia de mitigação
Registro incorreto de séries combinadas (bi-set/tri-set/monster set)	Alto	Média	Validar na camada de Service a quantidade mínima de exercícios exigida por tipo de técnica.
Cálculo impreciso da carga máxima estimada	Médio	Baixa	Cobrir a fórmula de 1RM com testes unitários e restringir seu uso a faixas de repetição confiáveis (até 10-12 reps).
Falhas no vínculo aluno-personal	Alto	Média	Exigir aceite mútuo e validar unicidade do vínculo ativo antes de novas solicitações.
Exposição indevida de dados entre alunos	Alto	Média	Utilizar DTOs e controle de acesso por perfil (RBAC), garantindo que um usuário só acesse seus próprios dados ou os de alunos vinculados.
Sobrecarga na comunicação em tempo real (chat)	Médio	Média	Implementar o chat via WebSocket com filas e reconexão, validando antes com uma versão simplificada (polling).
Atraso no cronograma devido à carga horária limitada	Médio	Alta	Adotar metodologia ágil com priorização das funcionalidades essenciais (Fase 1) antes das avançadas (Fases 2 e 3).
Dificuldade de aprendizado de tecnologias novas (WebSocket, Docker)	Médio	Alta	Reservar tempo para estudo dirigido e priorizar documentação oficial das tecnologias.

5 Requisitos do Sistema

5.1 Requisitos Funcionais — Versão 1 (Individual)

ID	Descrição	Prior.	Status
RF01	Permitir o cadastro de um novo usuário.	Alta	Não implementado
RF02	Permitir que o usuário realize login por e-mail e senha.	Alta	Não implementado
RF03	Permitir o CRU (exceto delete) de exercícios (nome, grupo muscular, descrição).	Alta	Não implementado
RF04	Permitir o registro de uma sessão de treino, com data, exercícios, séries, repetições e carga.	Alta	Não implementado
RF05	Permitir a consulta do histórico de treinos do usuário.	Alta	Não implementado
RF06	Calcular automaticamente a repetição máxima estimada (1RM), a partir de carga e repetições, usando a fórmula de referência de Epley.	Média	Não implementado
RF07	Exibir a evolução de carga e volume de um exercício ao longo do tempo.	Média	Não implementado
RF08	Permitir a criação de rotinas de treino reutilizáveis (ex.: Treino A, B, C).	Média	Não implementado
RF09	Permitir o registro de séries em bi-set (dois exercícios em sequência, sem descanso).	Média	Não implementado
RF10	Permitir o registro de séries em tri-set (três exercícios em sequência, sem descanso).	Média	Não implementado
RF11	Permitir o registro de séries em monster set (quatro ou mais exercícios em sequência, sem descanso).	Média	Não implementado
RF12	Permitir o registro de séries em drop set (redução progressiva de carga no mesmo exercício, sem descanso).	Média	Não implementado
RF13	Exibir, para cada exercício, uma demonstração de execução correta (texto, imagem ou vídeo).	Alta	Não implementado
RF14	Permitir a edição e exclusão de treinos e exercícios cadastrados.	Alta	Não implementado
RF15	Permitir a filtragem do histórico por período, exercício ou grupo muscular.	Média	Não implementado

5.2 Requisitos Não Funcionais — Versão 1

ID	Descrição	Status
RNF01	API RESTful, seguindo boas práticas de verbos e códigos de status HTTP.	Não implementado
RNF02	Persistência dos dados em PostgreSQL via Spring Data JPA.	Não implementado
RNF03	Arquitetura organizada em camadas (Controller, Service, Repository, Entity/DTO).	Não implementado
RNF04	Uso de DTOs para desacoplar entidades de persistência das requisições/respostas.	Não implementado
RNF05	Documentação de API via OpenAPI/Swagger.	Não implementado
RNF06	Senhas armazenadas de forma criptografada (Argon2).	Não implementado
RNF07	Tratamento centralizado de exceções, com respostas de erro padronizadas.	Não implementado
RNF08	Tempo de resposta inferior a 1s nas operações comuns de consulta e registro.	Não implementado
RNF09	Sistema executável em contêineres Docker, com configuração via Docker Compose.	Não implementado
RNF10	Código-fonte versionado em Git, com commits organizados por funcionalidade.	Não implementado
RNF11	Testes unitários e de integração para as regras de negócio críticas (cálculo de 1RM, técnicas combinadas).	Não implementado
RNF12	Validar dados obrigatórios antes da persistência (carga não negativa, repetições mínimas etc.).	Não implementado

5.3 Requisitos Funcionais — Versão 2 (Personal Trainer)

ID	Descrição	Prior.	Status
RFP01	Permitir o cadastro de um usuário com perfil de personal trainer, distinto do perfil de aluno.	Alta	Não implementado
RFP02	Permitir a vinculação entre personal trainer e aluno, mediante solicitação e aceite mútuo.	Alta	Não implementado
RFP03	Permitir que o personal monte planos de treino personalizados para o aluno, com exercícios, séries, cargas e técnicas de intensidade.	Alta	Não implementado
RFP04	Permitir que o aluno visualize o treino montado pelo personal.	Alta	Não implementado
RFP05	Permitir que o aluno registre feedback após a execução do treino (esforço, dor, observações).	Alta	Não implementado
RFP06	Permitir a troca de mensagens (chat) entre personal e aluno vinculados.	Alta	Não implementado
RFP07	Notificar o personal quando o aluno registrar feedback ou concluir um treino.	Média	Não implementado
RFP08	Permitir que o personal acompanhe a evolução de cada aluno vinculado.	Média	Não implementado
RFP09	Permitir que o personal edite um plano de treino já existente.	Média	Não implementado
RFP10	Permitir que um personal gerencie múltiplos alunos simultaneamente.	Média	Não implementado
RFP11	Permitir que o aluno desvincule-se de um personal a qualquer momento.	Baixa	Não implementado

5.4 Requisitos Não Funcionais — Versão 2

ID	Descrição	Status
RNFP01	Comunicação em tempo real via WebSocket para o chat entre personal e aluno.	Não implementado
RNFP02	Controle de acesso baseado em papéis (RBAC): aluno, personal, administrador.	Não implementado

ID	Descrição	Status
RNFP03	Suporte a múltiplos alunos vinculados a um mesmo personal sem degradação de desempenho perceptível.	Não implementado
RNFP04	Histórico de mensagens persistido e recuperável.	Não implementado
RNFP05	Notificações (push ou e-mail) para eventos relevantes (novo treino, feedback recebido).	Não implementado
RNFP06	Tratamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD, com acesso restrito por vínculo aluno-personal.	Não implementado

6 Atores do Sistema

6.1 Aluno

Usuário final que utiliza o sistema para registrar seus próprios treinos. Pode: cadastrar exercícios e treinos, registrar séries, consultar seu histórico e progressão, criar rotinas, vincular-se a um personal trainer, visualizar planos de treino recebidos e enviar feedback.

6.2 Personal Trainer

Profissional vinculado a um ou mais alunos. Pode: aceitar vínculos de alunos, montar e editar planos de treino personalizados, visualizar o histórico e a evolução de cada aluno vinculado, receber feedbacks e se comunicar com os alunos via chat.

6.3 Administrador

Responsável pela gestão geral do sistema. Pode: gerenciar usuários, gerenciar o catálogo de exercícios e instruções de execução, e controlar permissões de acesso.

7 Diagramas de Fluxo de Dados — DFD

7.1 DFD de Contexto

O sistema RepMax é representado como um processo único, interagindo com três atores externos (Aluno, Personal Trainer e Administrador) e com o banco de dados PostgreSQL. Os principais fluxos são: dados de cadastro e treino (Aluno → Sistema), planos de treino montados (Personal → Sistema → Aluno), feedback e mensagens (Aluno ↔ Sistema ↔ Personal), operações de leitura/gravação junto ao banco de dados, e respostas da API para todos os atores.

7.2 DFD de Registro de Treino

1. O aluno envia os dados do treino (exercícios, séries, repetições, carga, tipo de técnica).
2. A API recebe e valida as informações.
3. A camada Service aplica as regras de negócio (ex.: validar quantidade mínima de exercícios em um monster set).
4. A camada Repository persiste os dados.
5. O banco de dados PostgreSQL confirma a operação.
6. A API retorna o treino registrado (TreinoResponseDTO), incluindo o 1RM estimado calculado.

7.3 DFD de Vínculo e Comunicação Personal-Aluno

1. O aluno solicita vínculo com um personal trainer.
2. O personal recebe e aceita (ou recusa) a solicitação.
3. O personal monta um plano de treino para o aluno vinculado.
4. O sistema notifica o aluno sobre o novo plano.
5. O aluno executa o treino e registra feedback.
6. O sistema notifica o personal sobre o feedback recebido.
7. Personal e aluno trocam mensagens via chat, persistidas no histórico de conversas.

8 Metodologia de Desenvolvimento

8.1 Metodologia Ágil

O desenvolvimento seguirá princípios ágeis, adaptados à realidade de um projeto acadêmico com carga horária diária limitada: desenvolvimento iterativo e incremental, entregas parciais contínuas, e priorização das funcionalidades essenciais antes das complementares — refletindo diretamente o caráter evolutivo do projeto (do simples ao completo).

8.2 Cronograma Estimado em Sprints

Sprint	Semana	Foco principal
Sprint 1	Semana 1–2	Levantamento de requisitos, modelagem UML e modelo ER inicial.
Sprint 2	Semana 3–4	Configuração do projeto Spring Boot, entidades JPA e estrutura em camadas.

Sprint 3	Semana 5–6	CRUD de usuários, exercícios e registro básico de treinos.
Sprint 4	Semana 7–8	Cálculo de 1RM, histórico de progressão e rotinas.
Sprint 5	Semana 9–10	Técnicas de intensidade (bi-set, tri-set, monster set, drop set) e instruções de execução.
Sprint 6	Semana 11–12	Versão 2: vínculo aluno-personal, montagem de planos, feedback e chat.

9 Modelagem UML — Diagrama de Classes

9.1 Classe Usuario

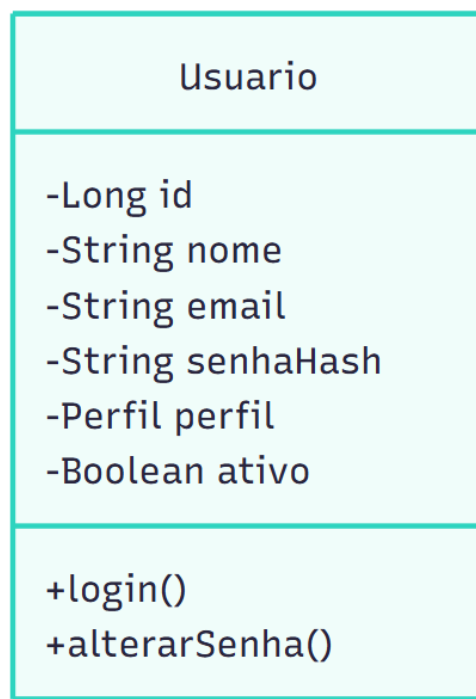
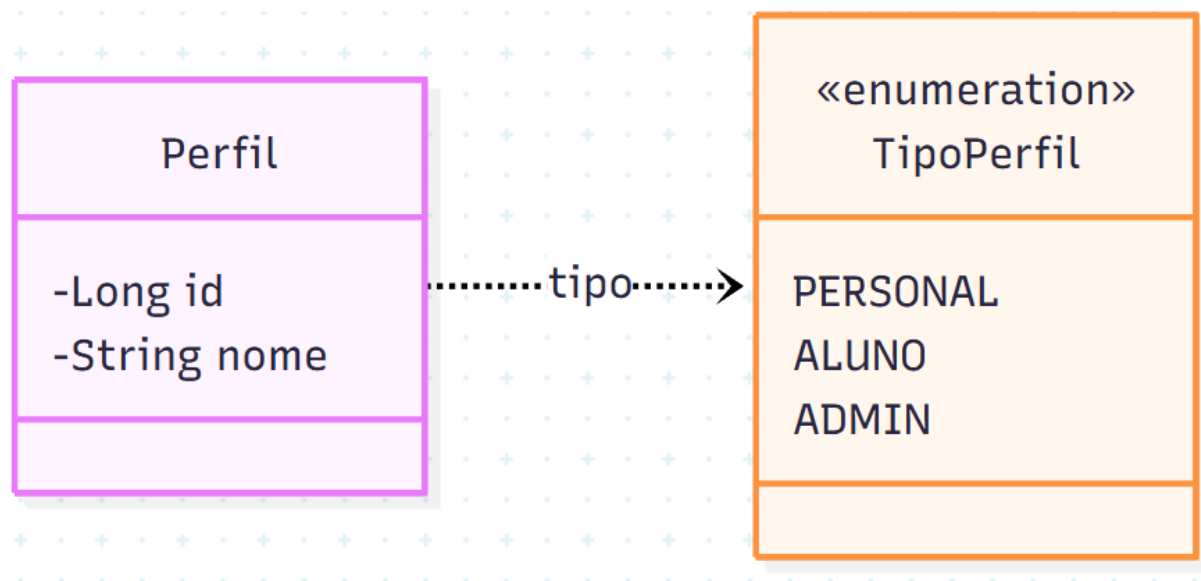
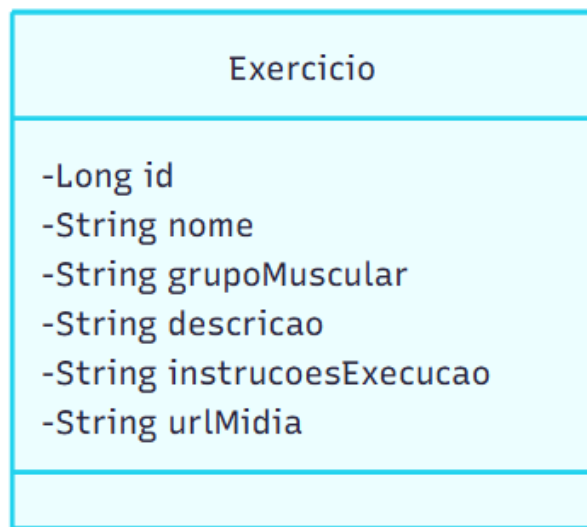


Figura 1: UML usuário

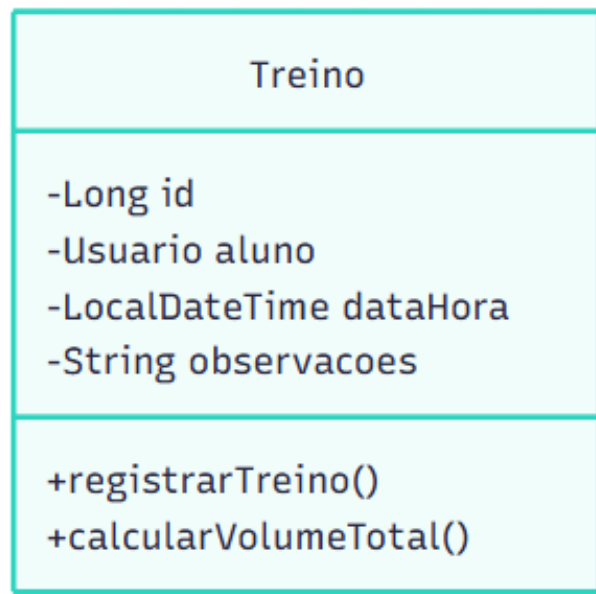
9.2 Classe Perfil



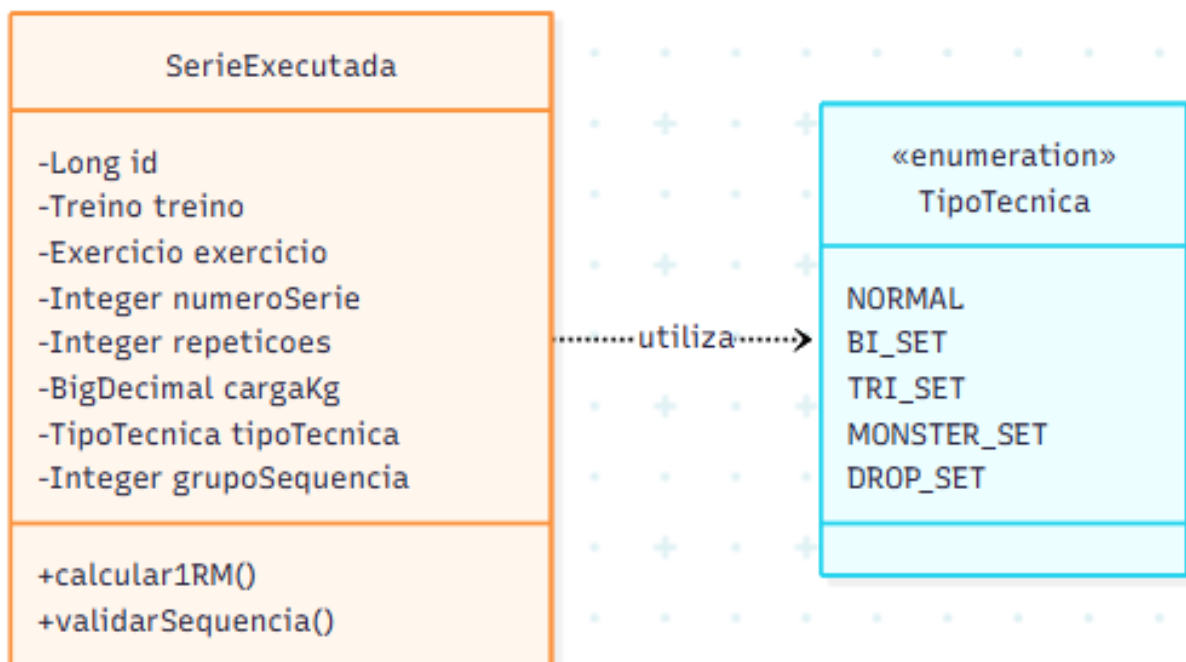
9.3 Classe Exercicio



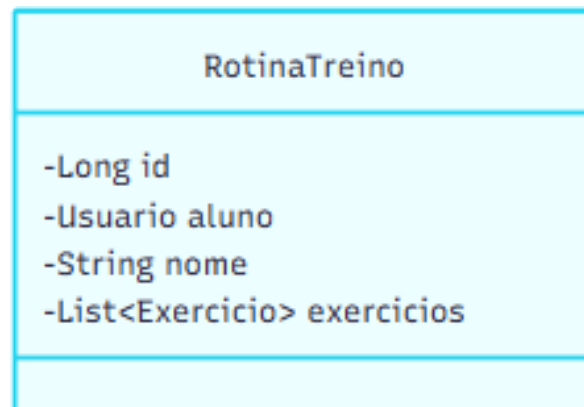
9.4 Classe Treino



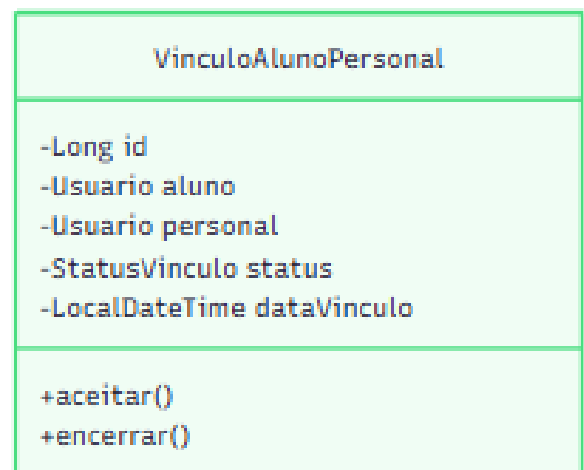
9.5 Classe SerieExecutada



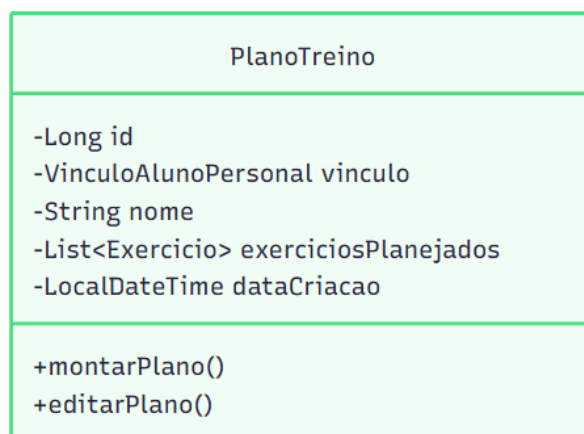
9.6 Classe RotinaTreino



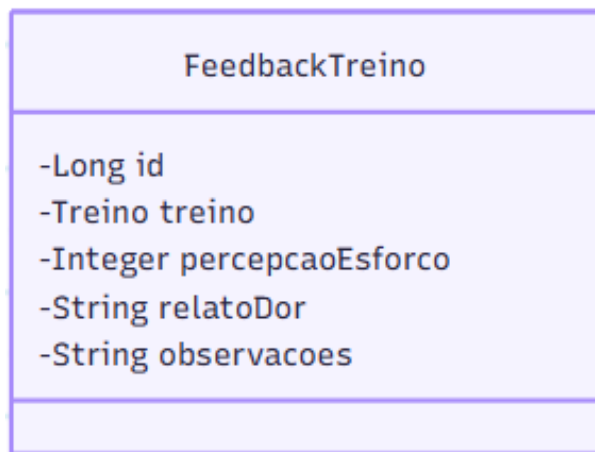
9.7 Classe VinculoAlunoPersonal



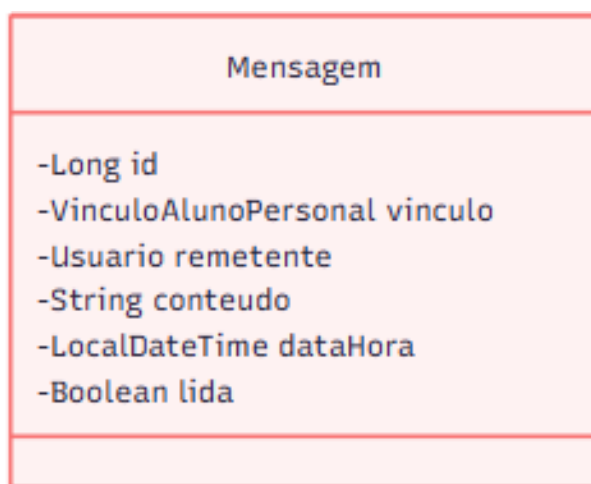
9.8 Classe PlanoTreino



9.9 Classe FeedbackTreino



9.10 Classe Mensagem



10 Relacionamentos e Cardinalidades

Classe A	Card.	Classe B	Descrição
Usuario	N:1	Perfil	Cada usuário possui um único perfil de acesso.
Usuario	1:N	Treino	Um aluno pode ter vários treinos registrados.
Treino	1:N	SerieExecutada	Um treino contém várias séries executadas.
Exercicio	1:N	SerieExecutada	Um exercício pode aparecer em várias séries.
Usuario	1:N	RotinaTreino	Um aluno pode criar várias rotinas.

Usuario	1:N	VinculoAluno Personal	Um aluno/personal pode ter vários vínculos.
VinculoAluno Personal	1:N	PlanoTreino	Um vínculo pode gerar vários planos de treino ao longo do tempo.
Treino	1:1	FeedbackTreino	Cada treino pode ter um feedback do aluno associado.
VinculoAluno Personal	1:N	Mensagem	Um vínculo concentra o histórico de mensagens trocadas.

Decisão de modelagem — Técnicas combinadas: bi-set, tri-set e monster set são modelados como múltiplas instâncias de `SerieExecutada` compartilhando o mesmo `grupoSequencia` e `tipoTecnica`, em vez de criar uma entidade separada para cada técnica. Essa decisão simplifica o modelo relacional e permite reaproveitar a mesma tabela para séries normais e combinadas, com a camada de Service validando a quantidade mínima de exercícios exigida por tipo (2 para bi-set, 3 para tri-set, 4+ para monster set).

11 Modelo Entidade-Relacionamento — ER (Resumo das Tabelas)

Tabela	Chave	Principais colunas
USUARIO	PK id	nome, email (UNIQUE), senha_hash, perfil_id (FK), ativo
PERFIL	PK id	nome
EXERCICIO	PK id	nome, grupo_muscular, descricao, instrucoes_execucao, url_midia
TREINO	PK id, FK aluno_id	data_hora, observacoes
SERIE_EXECUTADA	PK id, FK treino_id, FK exercicio_id	numero_serie, repeticoes, carga_kg, tipo_tecnica, grupo_sequencia
ROTINA_TREINO	PK id, FK aluno_id	nome
VINCULO_ALUNO_PERSONAL	PK id, FK aluno_id, FK personal_id	status, data_vinculo
PLANO_TREINO	PK id, FK vinculo_id	nome, data_criacao
FEEDBACK_TREINO	PK id, FK treino_id	percepcao_esforco, relato_dor, observacoes
MENSAGEM	PK id, FK vinculo_id, FK remetente_id	conteudo, data_hora, lida

12 Casos de Uso

12.1 Casos de Uso do Aluno

UC01 — Cadastrar-se e autenticar-se: o aluno cria uma conta e realiza login (RF01, RF02).

UC02 — Registrar treino: o aluno registra exercícios, séries, repetições e cargas de uma sessão, podendo indicar técnicas de bi-set, tri-set, monster set ou drop set (RF04, RF09–RF12).

UC03 — Consultar histórico e progressão: o aluno visualiza seus treinos anteriores e a evolução de carga/volume por exercício (RF05, RF07).

UC04 — Consultar instruções de execução: o aluno visualiza como executar corretamente um exercício (RF13).

UC05 — Criar rotina: o aluno organiza exercícios em rotinas reutilizáveis (RF08).

UC06 — Vincular-se a um personal trainer: o aluno solicita vínculo a um personal (RFP02).

UC07 — Visualizar plano de treino do personal: o aluno consulta o treino montado pelo profissional (RFP04).

UC08 — Registrar feedback: o aluno relata esforço, dor ou observações após o treino (RFP05).

UC09 — Conversar com o personal: o aluno troca mensagens com o personal vinculado (RFP06).

12.2 Casos de Uso do Personal Trainer

UC10 — Aceitar vínculo de aluno: o personal aceita ou recusa uma solicitação de vínculo (RFP02).

UC11 — Montar plano de treino: o personal cria um plano personalizado para um aluno vinculado (RFP03).

UC12 — Editar plano de treino: o personal ajusta um plano já existente (RFP09).

UC13 — Acompanhar evolução dos alunos: o personal consulta o histórico e os feedbacks de cada aluno vinculado (RFP08).

12.3 Casos de Uso do Administrador

UC14 — Gerenciar exercícios: o administrador cadastra e atualiza exercícios do catálogo geral (RF03).

UC15 — Gerenciar usuários: o administrador ativa, desativa ou altera permissões de usuários do sistema.

Exemplo detalhado — UC02 (Registrar treino com bi-set):

Objetivo: Registrar uma sessão de treino contendo uma combinação de bi-set.

Pré-condições: O aluno deve estar autenticado; os exercícios envolvidos devem estar previamente cadastrados.

Fluxo principal: (1) o aluno informa os dois exercícios do bi-set, com suas respectivas repetições e cargas; (2) o sistema valida que há exatamente dois exercícios associados ao mesmo grupoSequencia; (3) o sistema persiste as séries com tipoTecnica

= BI_SET; (4) o sistema retorna o treino registrado, incluindo o 1RM estimado de cada exercício.

Fluxo alternativo: Caso apenas um exercício seja informado para um bi-set, o sistema rejeita o registro e retorna erro de validação (RNF12).

13 Arquitetura da Aplicação

O RepMax adota a arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, Entity), amplamente utilizada em aplicações Spring Boot, complementada pelo uso de DTOs.

- **Controller:** recebe as requisições HTTP, realiza validação básica e delega à camada de Service, retornando DTOs de resposta.
- **Service:** concentra as regras de negócio — cálculo de 1RM, validação de técnicas combinadas (bi-set/tri-set/monster set/drop set), regras de vínculo aluno-personal.
- **Repository:** acessa o PostgreSQL via Spring Data JPA, com consultas personalizadas para histórico e progressão.
- **Entity:** representa as tabelas do banco descritas na Seção 9, mapeando os relacionamentos com anotações JPA (@OneToMany, @ManyToOne, @OneToOne).
- **DTO:** evita a exposição direta das entidades, com exemplos como `TreinoRequestDTO`, `TreinoResponseDTO`, `SerieExecutadaDTO`, `ProgressoDTO` e `PlanoTreinoDTO`.

14 Endpoints da API (Principais)

Método	Endpoint	Descrição
POST	/api/usuarios	Cadastra um novo usuário.
POST	/api/auth/login	Autentica um usuário.
GET/POST	/api/exercicios	Lista ou cadastra exercícios.
GET	/api/exercicios/{id}/instrucoes	Retorna as instruções de execução de um exercício.
POST	/api/treinos	Registra um novo treino.
GET	/api/alunos/{id}/treinos	Lista o histórico de treinos de um aluno.
GET	/api/alunos/{id}/progresso/{exercicioId}	Retorna a evolução de carga/volume de um exercício.
POST	/api/rotinas	Cria uma rotina de treino.
POST	/api/vinculos	Solicita vínculo entre aluno e personal.
PUT	/api/vinculos/{id}/aceitar	Personal aceita um vínculo pendente.
DELETE	/api/vinculos/{id}	Encerra um vínculo entre aluno e personal.

POST	/api/planos-treino	Personal monta um plano de treino para o aluno.
POST	/api/treinos/{id}/feedback	Aluno registra feedback de um treino.
POST	/api/mensagens	Envia uma mensagem no chat aluno-personal.
GET	/api/vinculos/{id}/mensagens	Lista o histórico de mensagens de um vínculo.

15 Regras de Negócio

15.1 Não negatividade da carga

Regra de negócio

A carga registrada em uma série não pode ser negativa; o número de repetições deve ser maior que zero.

15.2 Enumeração de bi-set, tri-set e monster-set

Regra de negócio

Um bi-set deve conter exatamente dois exercícios distintos no mesmo **grupoSequencia**; um tri-set, exatamente três; um monster set, quatro ou mais.

15.3 Diminuição da carga em drop set

Regra de negócio

Em um drop set, a carga de cada série subsequente deve ser estritamente menor que a da série anterior dentro do mesmo exercício.

15.4 Fórmula do cálculo de 1RM e restrição a quantidade de repetições

Regra de negócio

Em cálculo de 1RM deve utilizar a fórmula de Epley e ser restrito a séries com até 10–12 repetições, faixa em que a fórmula mantém boa precisão.

15.5 Convite para Aluno

Regra de negócio

Um vínculo entre aluno e personal só é efetivado mediante aceite explícito do aluno após convite feito pelo personal.

15.6 Edição de plano de treino para aluno com personal:

Regra de negócio

Quando um aluno é vinculado a um personal, o plano de treino só pode ser criado ou editado pelo personal.

15.7 Um aluno não pode visualizar treinos e histórico de outro aluno

Regra de negócio

Um aluno não pode acessar o histórico ou os planos de treino de outro aluno, salvo o personal, que acessa apenas os dados dos alunos a ele vinculados.

15.8 Transparência no propósito de feedbacks do Rep Max

Regra de negócio

Alertas e sugestões do sistema (ex.: progresso estagnado) têm caráter informativo e não substituem a orientação de um profissional de educação física.

16 Segurança e Privacidade

- **Autenticação:** obrigatória para acesso a qualquer recurso protegido da API (JWT).
- **Autorização por perfil (RBAC):** aluno, personal trainer e administrador possuem permissões distintas.
- **Criptografia de senhas:** armazenamento via Argon2.
- **Validação de entrada:** todos os dados recebidos devem ser validados antes do processamento.
- **Proteção de dados entre usuários:** um aluno só acessa seus próprios dados; um personal só acessa dados de alunos vinculados e aceitos.
- **HTTPS em produção:** toda comunicação deve ocorrer de forma criptografada em um eventual ambiente de produção.

17 Conclusão

O sistema RepMax, apresentado ao longo desta documentação, propõe uma solução estruturada para o registro e acompanhamento de treinos de musculação, contemplando desde funcionalidades básicas de um log book até técnicas avançadas de intensidade (bi-set, tri-set, monster set e drop set) e um modelo colaborativo entre aluno e personal trainer. O projeto foi concebido de forma incremental, iniciando em um escopo simples e evoluindo em fases, o que permite consolidar conceitos de Java, Spring Boot e persistência com JPA/PostgreSQL ao longo do desenvolvimento.

Reforça-se que, no momento desta entrega, nenhuma das funcionalidades apresentadas foi implementada: este documento reflete integralmente a fase de análise e especificação do projeto, servindo de base para as etapas subsequentes de implementação.

18 Referências

- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). *Dados sobre a prática de atividade física no Brasil*. [link oficial e ano — campo editável].
- ORACLE CORPORATION. *Java Documentation*. [link oficial — campo editável].
- VMWARE / SPRING TEAM. *Spring Boot Reference Documentation*. [link oficial — campo editável].
- VMWARE / SPRING TEAM. *Spring Data JPA — Reference Documentation*. [link oficial — campo editável].
- VMWARE / SPRING TEAM. *Spring Security Reference Documentation*. [link oficial — campo editável].
- THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. [link oficial — campo editável].
- OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Unified Modeling Language (UML) Specification*. [versão e link — campo editável].
- EPLEY, B. *Poundage Chart*. Boyd Epley Workout, 1985. [referência da fórmula de 1RM — campo editável].
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. [edição e ano — campo editável].